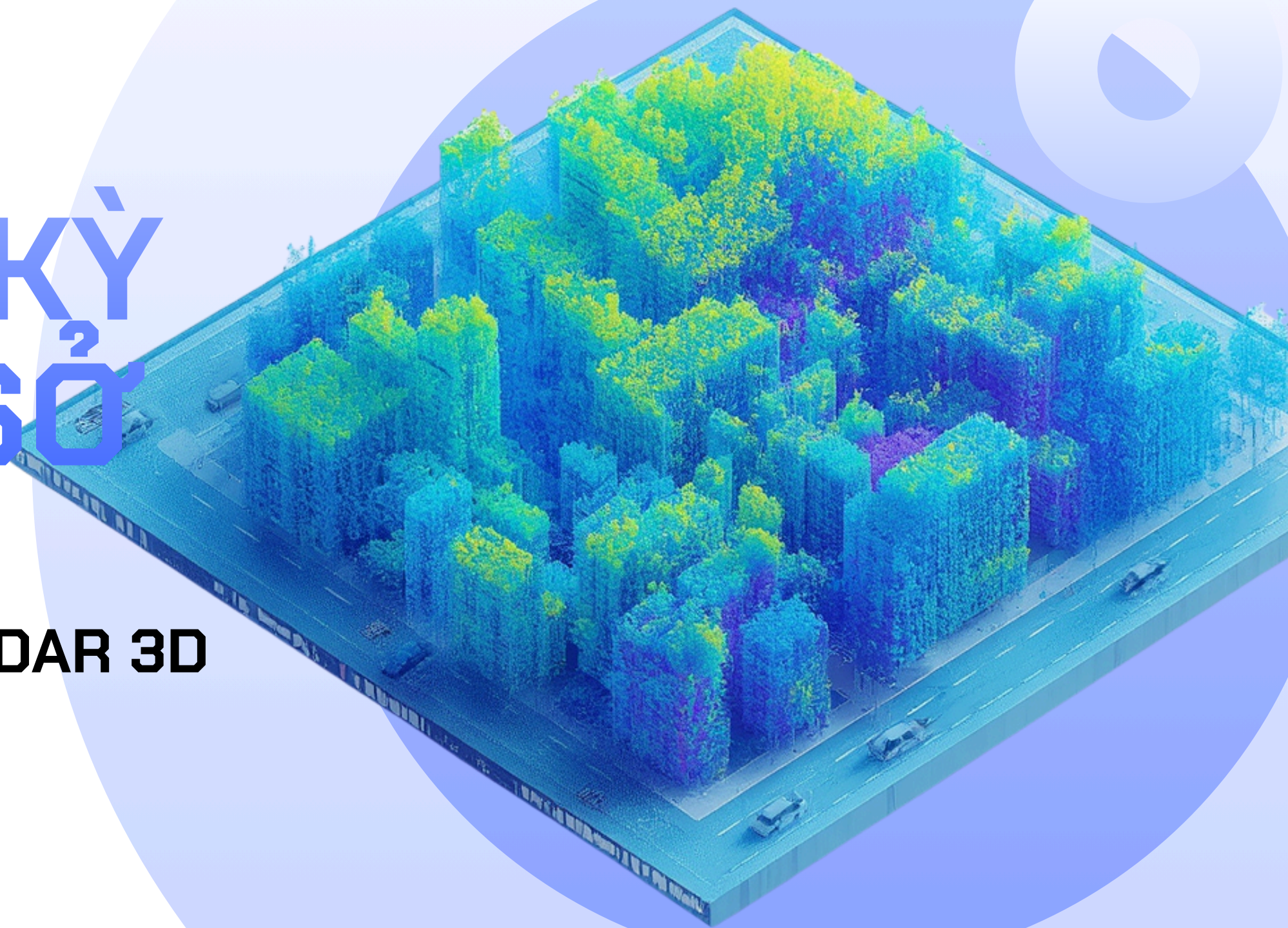




BÁO CÁO CUỐI KỲ THỰC TẬP CƠ SỞ

Panoptic Segmentation trên dữ liệu LiDAR 3D



01 GIỚI THIỆU CHUNG – ĐẶT VẤN ĐỀ

AI & Robot tự hành

Sự phát triển của AI, thị giác máy tính và robot tự hành đòi hỏi nhận thức môi trường 3D chính xác và toàn diện.

Hạn chế của RGB

Dữ liệu RGB thiếu thông tin chiều sâu. LiDAR cung cấp Point Cloud 3D chính xác nhưng thưa, phi cấu trúc và phân bố không đồng đều.

Panoptic Segmentation

Kết hợp Semantic và Instance Segmentation giúp nhận dạng từng đối tượng chi tiết hơn trong không gian 3D.

02

CƠ SỞ LÝ THUYẾT – SEMANTIC SEGMENTATION

01

Semantic Segmentation

Gán nhãn ngữ nghĩa cho từng điểm trong Point Cloud: Road, Building, Car, Vegetation, Person, v.v. Mỗi điểm được phân loại vào một lớp ngữ nghĩa duy nhất.

02

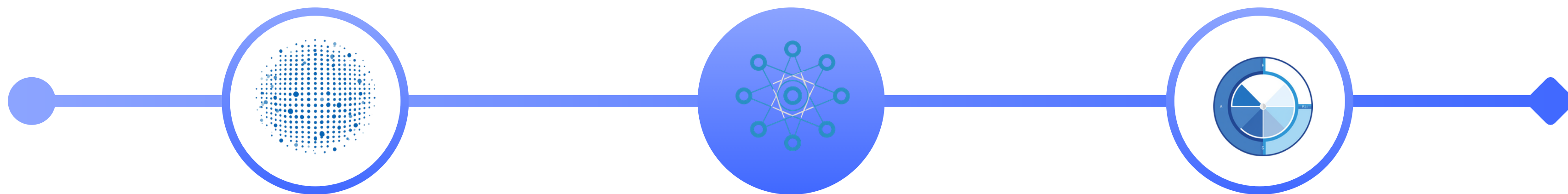
Instance Segmentation

Phân biệt được các đối tượng cùng loại: nhiều xe khác nhau đều mang nhãn "Car" mà được tách riêng thành từng instance độc lập.

Panoptic Segmentation

Kết hợp Semantic Segmentation và Instance Segmentation: mỗi điểm có cả Semantic Label (lớp ngữ nghĩa) và Instance ID (định danh đối tượng riêng biệt), cho phép nhận dạng chi tiết và chính xác hơn.

03 KIẾN TRÚC PANOPTIC- POLARNET – TỔNG QUAN PIPELINE



ĐẦU VÀO

Point Cloud LiDAR 3D: tập hợp điểm $[x, y, z, intensity]$ từ cảm biến Velodyne.

XỬ LÝ

Kiến trúc Panoptic-PolarNet: 5 giai đoạn – Tiền xử lý, Polar Voxelization, Backbone, Semantic & Instance Branch.

ĐẦU RA

Semantic Label + Instance ID: kết quả phân đoạn panoptic đầy đủ cho từng điểm.

04 TRÍCH XUẤT CENTER VÀ OFFSET

01

Trích xuất đặc trưng & Gom voxel

Dùng FNN (Fully Connected Network) để trích xuất đặc trưng từng điểm. Các điểm trong cùng voxel được gom lại bằng max pooling; nhãn voxel được xác định theo nhãn chiếm đa số (majority voting).

02

Center và Offset Vector

Center: tọa độ trung bình của các voxel thuộc cùng một object instance. Offset: vector dịch chuyển từ vị trí voxel hiện tại đến center tương ứng, giúp nhóm các voxel về đúng object.

Vai trò trong Instance Segmentation

Center heatmap và offset vector là nền tảng của Instance Branch

05 CẤU TRÚC MODEL

Backbone Encoder- Decoder

*Skip connection; chiều $H \times W \times Z \rightarrow H \times W \times 64$ (BEV) bằng Conv2D.
Downsample: $128 \rightarrow 256 \rightarrow 512$;
upsample về kích thước gốc.*

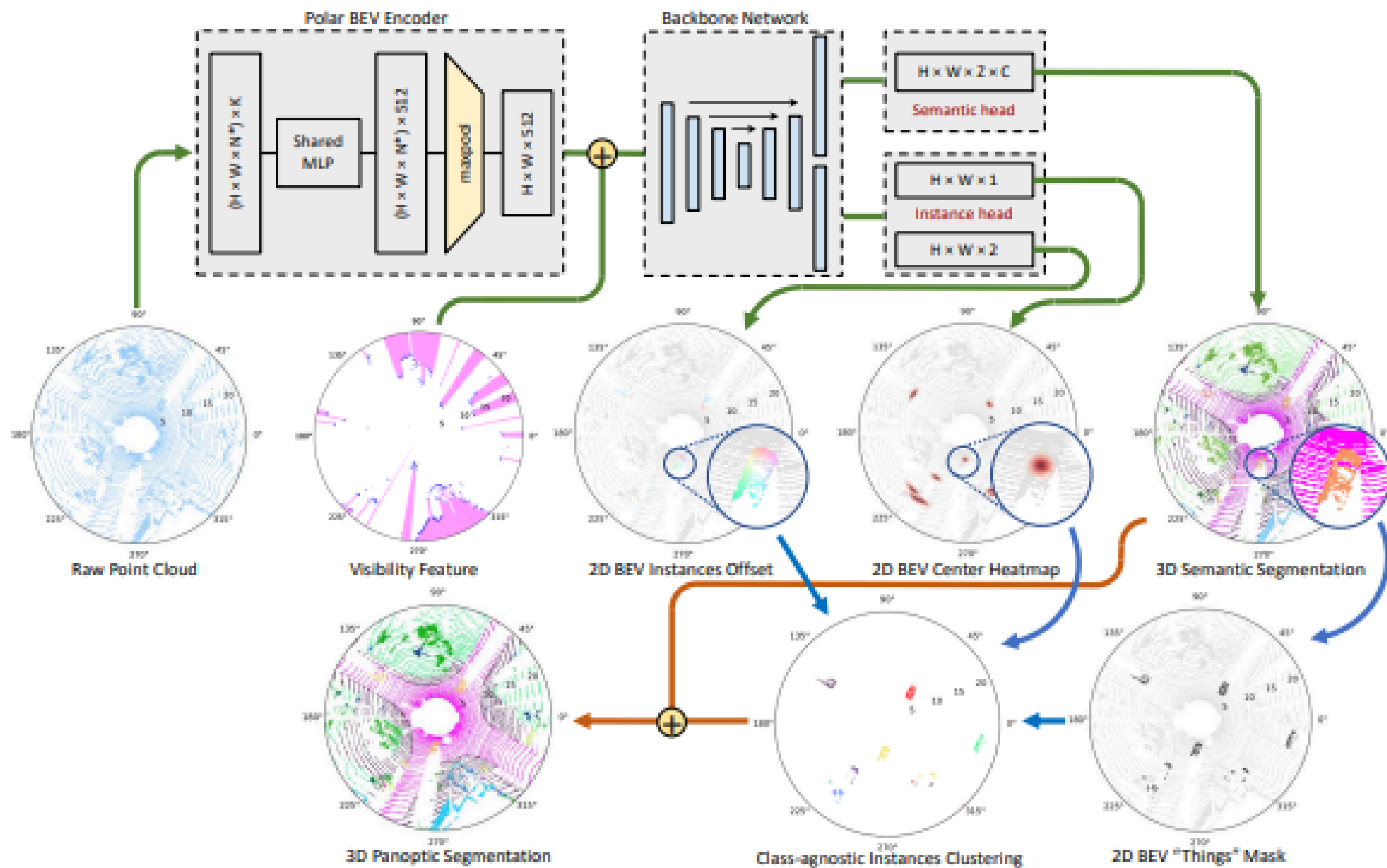
Semantic Branch

Dự đoán nhãn semantic cho từng voxel. Đầu ra kích thước $H \times W \times C$ (C = số lớp ngữ nghĩa).

Instance Branch

Dự đoán center heatmap xác định tâm đối tượng và offset vector từ voxel đến center.

05 CẤU TRÚC MODEL



06 CÁC HÀM LOSS

$$: L_{\text{semantic}} = \sum y_i \log p_i$$

$$L_{\text{Lovasz}} = \frac{1}{C} \sum \Delta J_c (m(c))$$

$$L_{\text{center}} = \frac{1}{N} \sum (H - \hat{H})^2$$

L1 Loss:

$$L_{\text{offset}} = \frac{1}{N} \sum |o - \hat{o}|$$

$$L = L_{\text{semantic}} + L_{\text{lovasz}} + \text{lambda}_1 * L_{\text{center}} + \text{lambda}_2 * L_{\text{offset}}$$

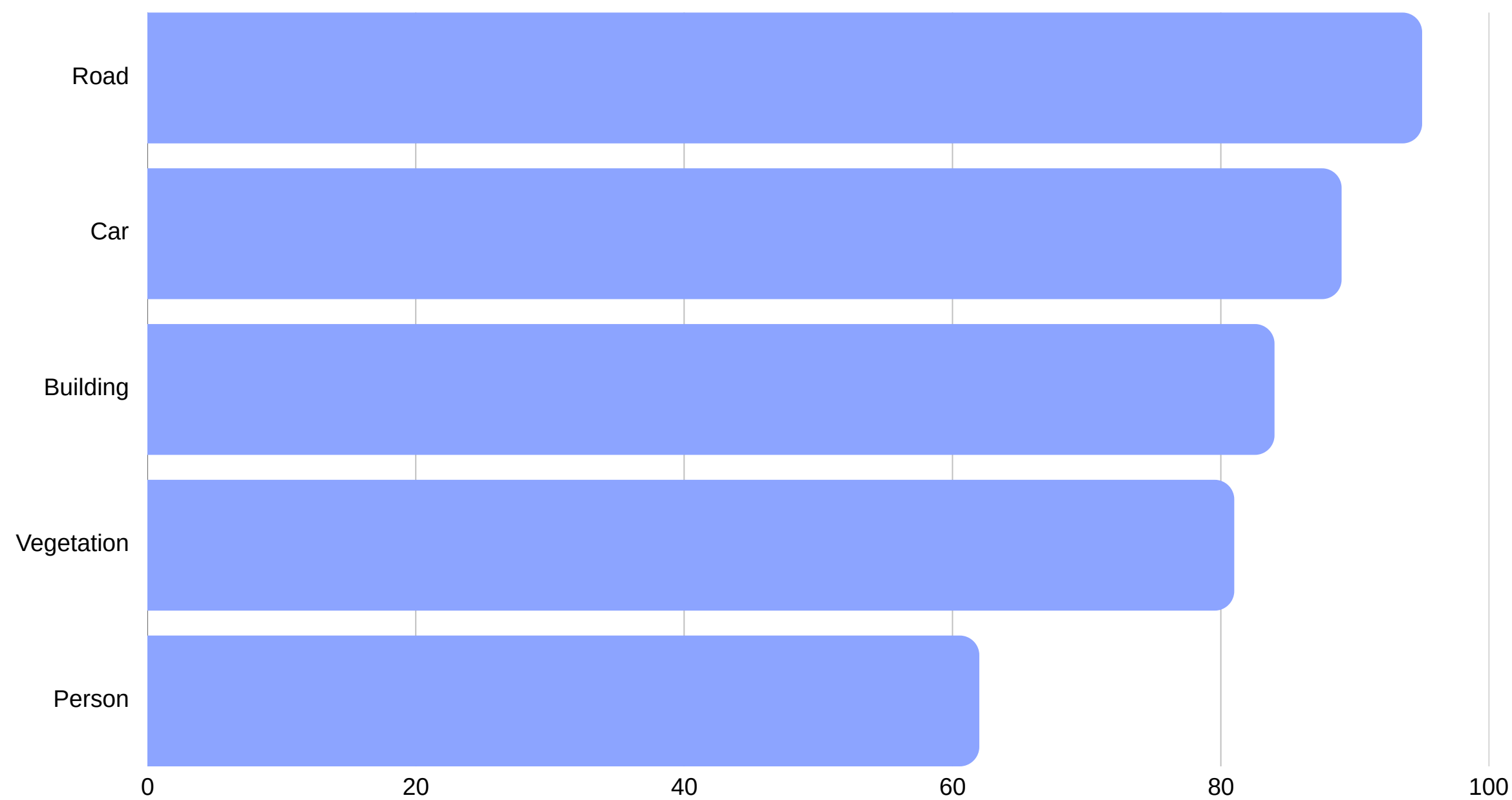
ADAM OPTIMIZER

Là sự kết hợp giữa Momentum và RMSProp

$$m_t = \text{beta}_1 * m_{t-1} + (1 - \text{beta}_1) * g_t$$

$$v_t = \text{beta}_2 * v_{t-1} + (1 - \text{beta}_2) * g_t^2$$

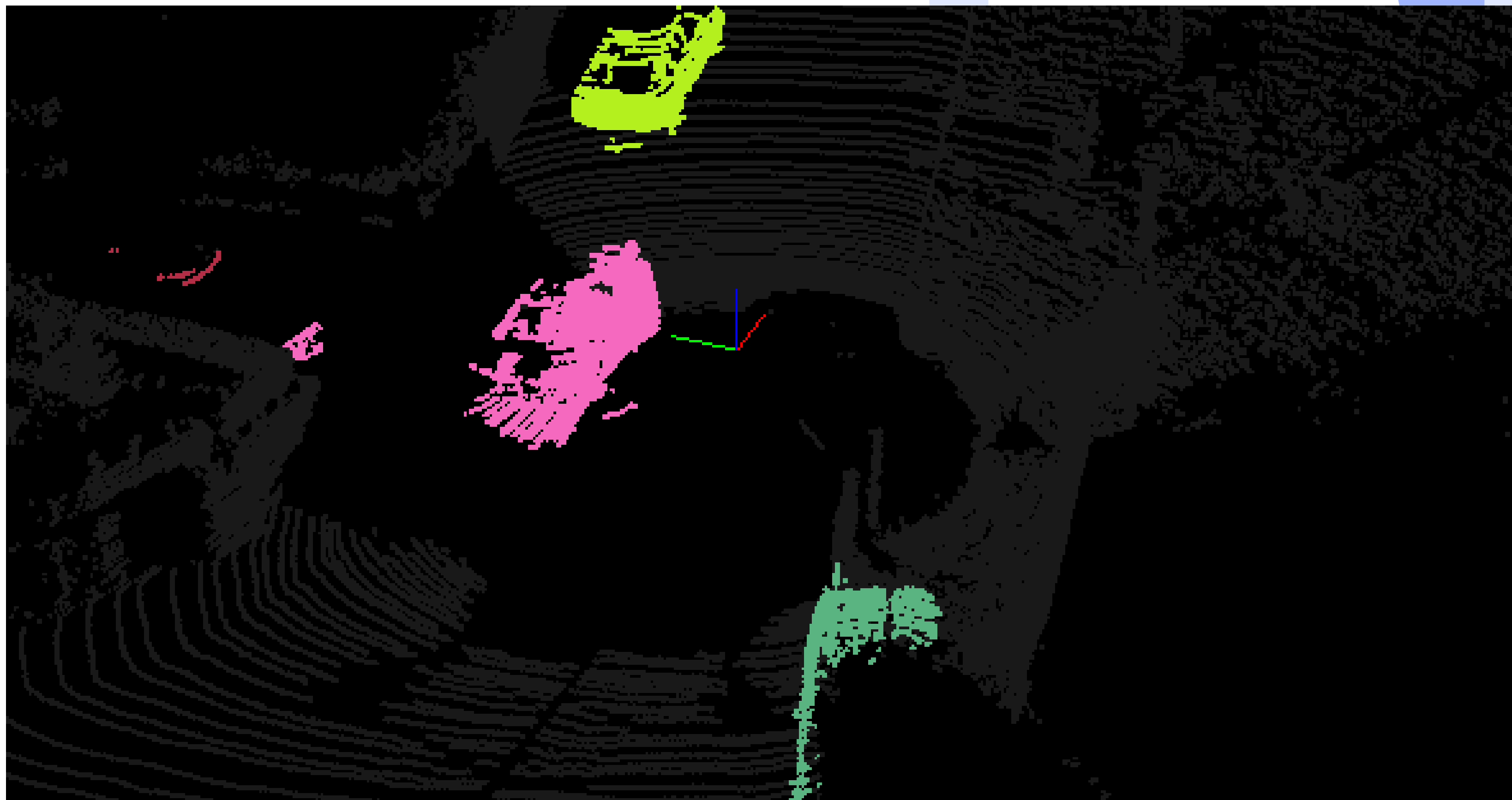
08 KẾT QUẢ



*mIoU tổng đạt 57.8%
trên tập kiểm thử
SemanticKITTI, cho thấy
hiệu quả phân đoạn ngữ
nghĩa tốt với kiến trúc
Panoptic-PolarNet.*

*Lớp Road và Car đạt IoU
cao nhất (95%, 89%).
Lớp Person đạt 62% do
kích thước nhỏ và hiện
tượng occlusion trong
dữ liệu LiDAR thưa.*

09 KẾT QUẢ PANOPTIC SEGMENTATION



PHÂN TÍCH LỖI

01

LỖI OCCLUSION

Các vật thể bị che khuất một phần bởi vật thể khác khiến mô hình khó phân đoạn chính xác.

02

ĐỐI TƯỢNG NHỎ

Person và Bicycle có kích thước nhỏ, ít điểm LiDAR, dẫn đến IoU và PQ thấp hơn đáng kể.

03

ĐỐI TƯỢNG XA & BỊ CHIA TÁCH

Đối tượng ở khoảng cách xa có mật độ điểm thưa, dễ bị phân mảnh hoặc gộp nhầm instance.

04

SƠ SÁNH PHƯƠNG PHÁP

Panoptic-PolarNet (PQ=54%) vượt trội Panoptic-DeepLab (PQ=47%). PolarNet không hỗ trợ panoptic.

10 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được

Triển khai thành công Panoptic-PolarNet trên SemanticKITTI với mIoU 57.8% và PQ 54.1%.

Hạn chế

Đối tượng nhỏ/xa, occlusion, chi phí huấn luyện cao, chưa khai thác thông tin thời gian.

Hướng phát triển

Nâng cấp backbone: Cylinder3D, Point Transformer; Temporal Panoptic, Sensor Fusion LiDAR+Camera.

Hệ thống Panoptic-PolarNet cho thấy tiềm năng lớn trong nhận thức môi trường 3D cho xe tự hành và robot.



CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ

Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe! | Mọi câu hỏi và góp ý xin vui lòng đặt câu hỏi.

Nguyễn Nhật Huy

MSSV: B23DCCN397 | D23CQCN05-B

